คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 11

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	ช่วงทางที่ใช้ร่วมกัน	Shared Stretch of Two Routes	1s	100
2	ความเร็วเครื่องจักรที่น้อยที่สุด	Minimum Machine Speed	1s	100
3	playlist สองชุด	Two Playlists	1s	100
4	พยานกับโคมไฟถนน	Witnesses and Street Lamps	1s	100
5	แนวตึกจากหัวมุม	Skyline From the Corner	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_11` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

ช่วงทางที่ใช้ร่วมกัน

Shared Stretch of Two Routes

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดแห่งหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน $N-1$ สาย สำหรับแต่ละเมือง i ตั้งแต่ 2 ถึง N มีถนนหนึ่งสายเชื่อมเมือง i กับเมือง p_i และจากเมืองใดก็เดินทางไปถึงเมืองอื่นได้ทุกเมือง **เส้นทาง** จากเมือง x ไปเมือง y คือลำดับของเมืองที่เดินผ่านจาก x ไป y ตามถนนโดยไม่ผ่านเมืองใดซ้ำ (มีได้แบบเดียว) ซึ่งนับรวมเมือง x และเมือง y ด้วย ถ้า $x = y$ เส้นทางมีเมือง x เพียงเมืองเดียว

บริษัทขนส่งมีคำถาม Q ข้อ คำถามแต่ละข้อมีเมือง a, b, c และ d รถคันแรกวิ่งตามเส้นทางจาก a ไป b และรถคันที่สองวิ่งตามเส้นทางจาก c ไป d จงหาจำนวนเมืองที่อยู่บนเส้นทางของรถทั้งสองคัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $p_2, p_3, \ldots, p_N$
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม a, b, c และ d
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนเมืองที่อยู่บนเส้นทางทั้งสองของคำถามที่ j (เป็น 0 ถ้าไม่มีเมืองใดอยู่บนทั้งสองเส้นทาง)

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 50\,000$
- $1 \le p_i \le N$ และ $p_i \ne i$ และถนนทั้งหมดเชื่อมทุกเมืองถึงกัน
- $1 \le a, b, c, d \le N$ (เมืองในคำถามเดียวกันอาจซ้ำกัน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
1 1 2 2 3 3
4 6 5 7
4 5 6 7
6 7 4 1
4 7 7 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
0
0
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
1 2 3 4
1 3 3 5
2 2 4 1
5 1 4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
9 3
1 1 2 2 4 4 3 3
8 9 3 6
5 6 7 8
7 6 9 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
0
```

ตัวอย่างที่ 4

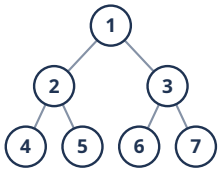
ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1
1 2 2 1
1 1 2 2
2 2 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
0
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
5 1 3 1 4 6 4
2 7 8 6
5 6 1 4
7 6 8 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
3
0
```



ตัวอย่างที่ 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก เส้นทาง $4, 2, 1, 3, 6$ กับ $5, 2, 1, 3, 7$ มีเมือง 2, 1, 3 ร่วมกัน ตอบ 3 คำถามที่สาม เส้นทาง $6, 3, 7$ กับ $4, 2, 1$ ไม่มีเมืองร่วมกัน ตอบ 0

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก เส้นทาง $1, 2, 3$ กับ $3, 4, 5$ มีเมืองร่วมกันเพียงเมือง 3 คำถามที่สอง เส้นทางของรถคันแรกมีเพียงเมือง 2 ซึ่งอยู่บนเส้นทาง $4, 3, 2, 1$ ด้วย ตอบ 1

ข้อ 2

ความเร็วเครื่องจักรที่น้อยที่สุด

Minimum Machine Speed

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โรงพิมพ์มีเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องและมีงาน N งาน หมายเลข 1 ถึง N งานที่ i ต้องใช้ปริมาณงาน w_i หน่วย และทำได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ r_i ถึง d_i เท่านั้น (เริ่มทำได้ที่เวลา r_i และต้องทำครบ w_i หน่วยภายในเวลา d_i)

ถ้าตั้งเครื่องไว้ที่ความเร็ว s เครื่องจะทำงานได้ s หน่วยต่อเวลา 1 หน่วย คือในช่วงเวลายาว t (เป็นเศษส่วนได้) ทำงานได้ $s \cdot t$ หน่วย ในแต่ละขณะเครื่องทำได้เพียงงานเดียว แต่จะหยุดงานหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปทำอีกงานเมื่อใดก็ได้ (หยุดกลางคันแล้วกลับมาทำต่อทีหลังได้) และจะปล่อยเครื่องว่างไว้ก็ได้

จงหาจำนวนเต็มบวก s ที่น้อยที่สุด ที่ทำให้จัดเครื่องให้ทำทุกงานเสร็จได้ทันตามเงื่อนไข

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม r_i, d_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม s ที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le r_i < d_i \le 1\,000\,000$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 4 4 1 2 3	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 10 10 2 3 5 5 7 4 8 10 6	5

ตัวอย่างที่ 3

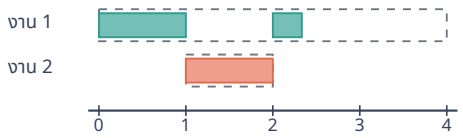
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 5 1000000	500000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 5 3 3 4 2 4 5 2 1 7 2 5 8 3	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 0 1 7 0 1 7 1 3 5 2 3 9 0 3 1	14



ตัวอย่างที่ 1 ที่ $s = 3$ (กรอบประ = ช่วงที่ทำงานนั้นได้)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ที่ $s = 3$ เครื่องทำงานที่ 1 ในช่วงเวลา 0 ถึง 1 (ได้ 3 หน่วย) ทำงานที่ 2 ในช่วง 1 ถึง 2 (ได้ 3 หน่วย) แล้วกลับมาทำงานที่ 1 อีก 1 หน่วยหลังเวลา 2 ส่วนที่ $s = 2$ งานที่ 2 ได้ไม่เกิน 2 หน่วยในช่วง 1 ถึง 2

ตัวอย่างที่ 2: ที่ $s = 5$ ทำงานที่ 1 ในช่วง 0 ถึง 2, งานที่ 2 ในช่วง 2 ถึง 3 แล้วทำงานที่ 3 และ 4 ในช่วงของตัวเอง ถ้า $s < 5$ งานที่ 2 ทำไม่ทันในช่วง 2 ถึง 3

ข้อ 3

playlist สองชุด

Two Playlists

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ต้นกับฝนต่างก็มี playlist ของตัวเอง playlist ของต้นเป็นลำดับของหมายเลขเพลง $A_1, A_2, ..., A_N$ และ playlist ของฝนเป็น $B_1, B_2, ..., B_M$ ใน playlist ของต้นเพลงเดียวกันอาจปรากฏกี่ครั้งก็ได้ แต่ใน playlist ของฝนแต่ละหมายเลขเพลงปรากฏ**ไม่เกินสองครั้ง**

ลำดับย่อย ของ playlist คือลำดับที่ได้จากการลบเพลงออกจาก playlist กี่เพลงก็ได้ (หรือไม่ลบเลย) โดยเพลงที่เหลือยังเรียงตามลำดับเดิม ทั้งสองอยากได้ลำดับของเพลงที่ยาวที่สุดซึ่งเป็นลำดับย่อยของ playlist ทั้งสองชุด จงหาความยาวของลำดับนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $A_1, A_2, ..., A_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $B_1, B_2, ..., B_M$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ความยาวที่มากที่สุดของลำดับที่เป็นลำดับย่อยของทั้งสอง playlist (เป็น 0 ถ้าไม่มีเพลงใดอยู่ในทั้งสอง playlist)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le A_i, B_j \le 100\,000$
- แต่ละหมายเลขปรากฏใน $B_1, B_2, ..., B_M$ ไม่เกินสองครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1 2 3 2 1 2 1 3 1	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 5 6 7 1 2 3 3	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 4 4 4 4 4 1 1 4	2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 7 3 7 3 7 3 3 7 3 7	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 6 2 9 2 8 9 8 2 9 8 2 8 2 9	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับ $1, 3, 1$ เป็นลำดับย่อยของทั้ง $1, 2, 3, 2, 1$ และ $2, 1, 3, 1$ (เช่นเดียวกับ $2, 3, 1$) แต่ไม่มีลำดับยาว 4 ที่เป็นลำดับย่อยของทั้งสอง เพราะ $2, 1, 3, 1$ ไม่ใช่ลำดับย่อยของ $1, 2, 3, 2, 1$
ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีเพลงใดอยู่ในทั้งสอง playlist คำตอบจึงเป็น 0

ข้อ 4

พยานกับโคมไฟถนน

Witnesses and Street Lamps

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีโคมไฟ N ดวงเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N ในคืนที่เกิดเหตุ โคมแต่ละดวงเปิดอยู่หรือปิดอยู่ ตำรวจสอบปากคำพยาน M คน พยานแต่ละคนให้การหนึ่งข้อในรูป l r `op` c หมายความว่าในบรรดาโคมหมายเลข $l, l+1, \ldots, r$ มีโคมที่เปิดอยู่

- **อย่างน้อย** c ดวง ถ้า `op` คือ `>=`
- **อย่างมาก** c ดวง ถ้า `op` คือ `<=`
- **พอดี** c ดวง ถ้า `op` คือ `=`

การกำหนดว่าโคมแต่ละดวงเปิดหรือปิดเรียกว่า**รูปแบบ** รูปแบบหนึ่ง**เข้ากับคำให้การ** เมื่อคำให้การของพยานทุกคนเป็นจริงในรูปแบบนั้น จงหาจำนวนโคมที่เปิดอยู่ทั้งหมด (จากโคมทั้ง N ดวง) ที่น้อยที่สุดและที่มากที่สุด ในบรรดารูปแบบที่เข้ากับคำให้การ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำให้การ มี l, r, `op` และ c คั่นด้วยช่องว่าง โดย `op` เป็นข้อความ `>=`, `<=` หรือ `=`

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีรูปแบบใดเข้ากับคำให้การเลย ให้พิมพ์ `-1`

มิฉะนั้นให้พิมพ์จำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่างในบรรทัดเดียว คือจำนวนโคมที่เปิดอยู่ที่น้อยที่สุด ตามด้วยจำนวนที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 4\,000$
- $1 \le M \le 10\,000$
- $1 \le l \le r \le N$ และ $0 \le c \le r - l + 1$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
1 3 >= 2
3 6 <= 1
2 5 = 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
1 5 = 4
1 2 <= 1
4 5 <= 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
1 4 >= 2
3 7 <= 2
2 6 = 3
5 7 >= 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
8 2
3 5 >= 0
1 8 <= 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 8
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
9 4
1 3 = 2
3 5 <= 0
5 9 >= 4
2 8 <= 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
6 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เปิดโคม $2, 3$ เข้ากับคำให้การ (เปิด 2 ดวง) และเปิดโคม $1, 2, 4$ ก็เข้ากับคำให้การ (เปิด 3 ดวง) ไม่มีรูปแบบใดที่เข้ากับคำให้การโดยเปิดน้อยกว่า 2 ดวงหรือมากกว่า 3 ดวง

ตัวอย่างที่ 2: โคม $1, 2$ เปิดได้อย่างมาก 1 ดวง โคม $4, 5$ ก็เช่นกัน จึงมีโคมเปิดในช่วง 1 ถึง 5 ได้ไม่เกิน $1 + 1 + 1 = 3$ ดวง ขัดกับคำให้การแรก

ข้อ 5

แนวตึกจากหัวมุม

Skyline From the Corner

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีตึก N หลังเรียงจากซ้ายไปขวา หมายเลข 1 ถึง N ตึกหมายเลข i สูง h_i ช่างภาพยืนที่หัวมุมถนนหน้าตึก l แล้วมองไปทางขวาจนถึงตึก r ($l \le r$) ตึก j ที่ $l \le j \le r$ จะ**มองเห็นได้**ก็ต่อเมื่อ $h_j > h_k$ สำหรับทุก k ที่ $l \le k < j$ (ตึก l มองเห็นได้เสมอ ส่วนตึกที่สูง**เท่ากับ**ตึกหลังใดหลังหนึ่งก่อนหน้าในช่วงนี้จะมองไม่เห็น) จงทำคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังนี้

- `1` i v: ตึก i ถูกปรับปรุงจนมีความสูงเป็น v (ให้ $h_i = v$)
- `2` l r: ถามว่าเมื่อยืนหน้าตึก l และมองถึงตึก r จะมองเห็นได้กี่หลัง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งในรูป `1` i v หรือ `2` l r คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งแบบ `2` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์จำนวนตึกที่มองเห็นได้ บรรทัดละหนึ่งจำนวน

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 100\,000$
- $1 \le h_i, v \le 10^9$
- $1 \le i \le N$ และ $1 \le l \le r \le N$
- มีคำสั่งแบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
3 1 4 1 5 9 2 6
2 1 8
2 2 5
1 4 7
2 2 8
2 7 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
3
4
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
2 2 3 3 1
2 1 5
1 5 4
2 1 5
2 4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
3
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
7
2 1 1
1 1 1000000000
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
9 8 7 6 5 4
2 1 6
1 6 10
1 1 1
2 1 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 5
5 6 5 7 7 8 3 9 9 1
2 1 10
2 3 8
1 9 10
2 2 9
2 5 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
4
5
4
```



ตัวอย่างที่ 1 คำสั่งแรก (ตึกสีแดงมองเห็นได้)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำสั่งแรกมองเห็นตึก $1, 3, 5, 6$ (สูง $3, 4, 5, 9$) ตึก 8 สูง 6 ไม่สูงกว่าตึก 6 จึงมองไม่เห็น หลังตึก 4 สูง 7 คำสั่ง `2 2 8` มองเห็นตึก $2, 3, 4, 6$ จึงตอบ 4
ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งแรกมองเห็นตึก 1 และ 3 เท่านั้น เพราะตึก 2 และ 4 สูงเท่ากับตึกก่อนหน้า หลังตึก 5 สูง 4 จึงมองเห็นตึก 5 เพิ่มอีกหลัง